

第四次:

5.6

IF: 将指令地址与 BTB 的第一个字段进行比较, 如匹配, 则可预测成功

ID: 如果匹配, 则取 BTB 第二字段送入 PC, 如不匹配, 则当普通指令执行。

EX: 如果分支预测成功, 则无停顿, 否则应清除对应指令, 且将此分支从 BTB 删除。如不匹配指令分支成功, 则将其写入 BTB。

5.7

① 动态分支预测, 用来选择后续执行的指令

② 在未有控制相关的结果前, 前瞻地执行后续指令

③ 用动态调度对基本块的各种组合进行跨块的调度

5.8

$$(1) \text{ CPI} = 1 + 1 \times 15\% \times 90\% \times 10\% \times 4 + 1 \times 15\% \times 10\% \times 3 \\ = 1.099$$

$$(2) \text{ 固定2个周期: } \text{CPI} = 1 + 1 \times 15\% \times 2 = 1.3 > 1.099 \\ \therefore \text{使用分支目标缓冲更好}$$

5.9

$$\text{无条件转移指令延迟} = \frac{1.1 - 1}{5\%} = 2$$

$$\text{CPI} = 1 + 1 \times 5\% \times 10\% \times 2 = 1.01$$

5.10

(1)

第一路

第二路

1 LW R4, (R5)

2 LW R7, (R8)

3

4

5

DADD R9, R4, R7

LD R10, (R11)

6

DMUL R12, R13, R14

7

DSUB R2, R3, R1

8

9

SW R15, (R2)

DMUL R21, R4, R7

10

SW R23, (R22)

11

SW R21, (R24)

(2)

第一路

第二路

1

LW R4, (R5)

LW R7, (R8)

2

3

4

DADD R9, R4, R7

LD R10, (R11)

5

DMUL R12, R13, R14

DSUB R2, R3, R1

6

7	SW R15, (R2)	DMUL R21, R4, R7
8	SW R23, (R22)	
9	SW R21, (R24)	

(3)	第一路	第二路
1	LW R4, (R5)	LW R7, (R8)
2	LD R10, (R11)	DMUL R12, R13, R14
3	DSUB R2, R3, R1	SW R23, (R22)
4	DADD R9, R4, R7	DMUL R21, R4, R7
5	SW R15, (R2)	
6	SW R21, (R24)	

100